



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Lập trình cho Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu (Programming for Artificial Intelligence and Data Science (P4AI-DS))**
- Mã học phần (Course ID): **CO3135**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK242**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45	1	
Tự học (Self-study)	60		
Khác (Others)	15		
Tổng cộng (Total)	150	3	

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	70%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Bộ môn Khoa học Máy tính
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	LÊ HỒNG TRANG
E-mail	lhtrang@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Học máy, học sâu và phân tích dữ liệu nói chung đòi hỏi cần đến một nhóm các kỹ năng đặc thù về lập trình; trong môn học này chúng được đặt tên là nhóm kỹ năng lập trình cho Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Hiểu biết và sử dụng về ngôn ngữ lập trình Python là chưa đủ, mới chỉ là mức cơ bản để hỗ trợ phát triển các module phân tích dữ liệu. Do vậy, môn học này ngoài tóm lược về lập trình với Python, nó còn trình bày hai dạng biểu diễn dữ liệu quan trọng khác đó là biểu diễn dạng ở dạng ma trận nhiều chiều (còn được gọi là tensor) và biểu diễn ở dạng bảng (Dataframe). Với mỗi dạng biểu diễn, môn học đi kèm với hướng dẫn cách thực hiện việc biểu diễn và xử lý với các thư viện lập trình cụ thể, như Numpy, Pytorch, Tensorflow và Pandas. Những chủ đề khác cũng được giảng dạy và hướng dẫn thực hiện trong môn học gồm: (a) hiển thị trực quan dữ liệu với Matplotlib và Seaborn; (b) Chuẩn bị dữ liệu ở đầu vào và phân tích kết quả đầu ra của các module phân tích; (c) Học từ dữ liệu và các ví dụ tổng hợp các kỹ năng thành một chương trình phân tích dữ liệu.

Machine learning, deep learning, and data analysis generally require a set of specific programming skills; in this course, they are referred to as programming skills for Artificial Intelligence and Data Science. Knowledge and usage of the Python programming language alone are not sufficient; it is just the basic level to support the development of data analysis modules. Therefore, in addition to summarizing programming with Python, this course also introduces two other important data representation formats: multi-dimensional arrays (also known as tensors) and tables



(Dataframes). For each representation format, the course includes guidance on how to implement and process with specific programming libraries, such as Numpy, Pytorch, Tensorflow, and Pandas. Other topics covered and instructed in the course include: (a) visualizing data with Matplotlib and Seaborn; (b) preparing input data and analyzing the output of analytical modules; (c) learning from data and comprehensive examples to consolidate skills into a complete data analysis program.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Mark Lutz (2013), “Learning Python - Powerful Object-Oriented Programming”, 5th Edition, O'Reilly Media
- [2] Bill Lubanovic (2015), “Introducing Python - Modern Computing in Simple Packages”, 1st Edition, O'Reilly Media
- [3] Jake VanderPlas (2017), “Python Data Science Handbook - Essential tools for working with data”, 1st Edition, O'Reilly Media. Online: <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/> (**Recommended**)
- [4] Aurélien Géron (2019), “Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems”, 2nd Edition, O'Reilly Media.
- [5] Các nguồn hướng dẫn từ Internet (Online Resources and Guides).

- [1] Mark Lutz (2013), “Learning Python - Powerful Object-Oriented Programming”, 5th Edition, O'Reilly Media
- [2] Bill Lubanovic (2015), “Introducing Python - Modern Computing in Simple Packages”, 1st Edition, O'Reilly Media
- [3] Jake VanderPlas (2017), “Python Data Science Handbook - Essential tools for working with data”, 1st Edition, O'Reilly Media. Online: <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/> (**Recommended**)
- [4] Aurélien Géron (2019), “Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems”, 2nd Edition, O'Reilly Media.
- [5] Online Resources and Guides.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học này nhằm giúp người học tích lũy kiến thức và kỹ năng về lập trình trong phân tích các dạng dữ liệu khác nhau thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Cụ thể, môn học này hướng dẫn người học sử dụng thành thạo các cách biểu diễn, xử lý và hiển thị trực quan các dạng dữ liệu quan trọng thông qua các thư viện lập trình phổ biến như Numpy, Pytorch, Tensorflow, Pandas, Sklearn, Matplotlib và Seaborn. Thông qua môn học này, người học cũng nắm rõ quy trình phân tích dữ liệu và có hiểu biết cũng như lập trình được các bước để chuẩn bị dữ liệu đầu vào, xử lý và phân tích kết quả ở đầu ra của các mô hình phân tích. Ngoài các chủ đề đã được đề cập, người học cũng được hướng dẫn sử dụng và khai thác các mô hình đã được tích huấn luyện trong học sâu để rút trích đặc trưng, cũng như phân tích dữ liệu với các kỹ thuật học máy khác.

This course aims to help learners accumulate knowledge and skills in programming for analyzing various types of data in the fields of Artificial Intelligence and Data Science. Specifically, this course guides learners to proficiently use methods for representing, processing, and visually displaying important types of data through popular programming



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

libraries such as Numpy, Pytorch, Tensorflow, Pandas, Sklearn, Matplotlib, and Seaborn. Through this course, learners will also understand the data analysis process and be able to program the steps to prepare input data, process, and analyze the output results of analytical models. In addition to the mentioned topics, learners will be guided on how to use and leverage pre-trained deep learning models to extract features, as well as analyze data using other machine learning techniques.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDIO

Chưa có thông tin (No content)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)	Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
---	---

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

- Tài liệu học tập bao gồm: đề cương môn học, slide bài giảng và bài tập lớn được lưu trữ trên máy chủ quản lý tài liệu học tập của khoa (trường). Sinh viên cần tải về in ra và mang theo khi lên lớp.
- Bên cạnh các tài liệu được cung cấp, sinh viên có thể tìm kiếm thêm tài liệu liên quan từ Internet, như hướng dẫn, các mô hình tiên huấn luyện cho văn bản và hình ảnh, chương trình mẫu và các tập dữ liệu.
- Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và tích cực trao đổi trên lớp để làm rõ các vấn đề
- Ngoài lớp học, sinh viên nên nghiên cứu kỹ tài liệu, lập trình nhiều hơn và hoàn thành bài tập lớn một cách đầy đủ.

- Study materials include: the course syllabus, lecture slides, and major assignments stored on the university's learning management server. Students are required to download, print, and bring them to class.
- In addition to the provided materials, students may search for additional relevant resources on the Internet, such as guides, pre-trained models for text and images, sample programs, and datasets.
- Students must attend all classes and actively participate in class discussions to clarify issues.
- Outside of class, students should thoroughly review the materials, practice programming more, and complete the major assignments comprehensively.



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1-2	Chương 1. Lập trình với Python 1.1. Giới thiệu về môn học 1.2. Cơ bản về lập trình Python 1.3. Lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm với Python 1.4. Bài toán tổng hợp (<i>Chapter 1: Programming with Python</i> <i>1.1. Introduction to the Course</i> <i>1.2. Basics of Python Programming</i> <i>1.3. Object-Oriented Programming and Functional Programming with Python</i> <i>1.4. Integrated Problems</i> <i>)</i>	./.
3-5	Chương 2. Xử lý và trực quan dữ liệu nhiều chiều 2.1. Giới thiệu 2.2. Tổ chức dữ liệu của tensor 2.3. Hiển thị trực quan với matplotlib 2.4. Tensor trong các thư viện: Numpy, Pytorch và Tensorflow. 2.5. Bài toán tổng hợp (<i>Chapter 2: Processing and Visualizing Multidimensional Data</i> <i>2.1. Introduction</i> <i>2.2. Organization of Tensor Data</i> <i>2.3. Visualization with Matplotlib</i> <i>2.4. Tensors in Libraries: Numpy, Pytorch, and Tensorflow</i> <i>2.5. Integrated Problems</i> <i>)</i>	./.
6-7	Chương 3. Xử lý và trực quan dữ liệu dạng bảng 3.1. Giới thiệu 3.2. Sử dụng Series và DataFrame trong Pandas 3.3. Hiển thị trực quan với Seaborn 3.4. Bài toán tổng hợp (<i>Chapter 3: Processing and Visualizing Tabular Data</i>	./.



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	3.1. Introduction 3.2. Using Series and DataFrame in Pandas 3.3. Visualization with Seaborn 3.4. Integrated Problems)	
8	Chương 4. Chuẩn bị dữ liệu và nhãn 4.1. Tổ chức dữ liệu thô và nhãn 4.2. Chuẩn bị dữ liệu và nhãn cho các mô hình phân tích 4.4. Loading và Batching trong các thư viện về TTNT và KHDL 4.5. Bài toán tổng hợp (Chapter 4: Data and Label Preparation 4.1. Organizing Raw Data and Labels 4.2. Preparing Data and Labels for Analytical Models 4.3. Loading and Batching in AI and DS Libraries 4.4. Integrated Problems)	./.
8	Chương 5. Phân tích kết quả của các mô hình trong phân tích dữ liệu 5.1. Các hàm mất mát 5.2. Các độ đo đánh giá 5.3. Phân tích và so sánh kết quả 5.4. Bài toán tổng hợp (Chapter 5: Analyzing Model Results in Data Analysis 5.1. Loss Functions 5.2. Evaluation Metrics 5.3. Analyzing and Comparing Results 5.4. Integrated Problems)	./.
9-10	Chương 6. Học máy 6.1. Tổng quan về các kỹ thuật học máy 6.2. Rút trích đặc trưng: các mô hình tiền huấn luyện cho văn bản và hình ảnh. 6.3. Các thư viện học máy 6.4. Học máy và phân tích một số dạng dữ liệu tiêu biểu 6.5. Bài toán tổng hợp (Chapter 6: Machine Learning 6.1. Overview of Machine Learning Techniques 6.2. Feature Extraction: Pre-trained Models for Text and Images 6.3. Machine Learning Libraries	./.



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	6.4. Machine Learning and Analysis of Some Typical Data Types 6.5. Integrated Problems)	

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK242**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3135.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

Sinh viên sẽ nhận điểm điểm tổng kết môn học bằng điểm BTL nếu điểm BTL nhỏ hơn hoặc bằng 3

--

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024
HCM City, October 10 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
